

§1.ĐẠO HÀM

(Derivatives)

1. Đạo hàm (Derivatives)

1.1. Định nghĩa Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trong khoảng (a, b) chứa điểm x_0 .

$$\xrightarrow{\quad a \quad x_0 \quad x_0 + \Delta x \quad b \quad}$$

- ◆ Khi biến số biến thiên từ x_0 đến $x = x_0 + \Delta x$ thì

$$\Delta x = x - x_0$$

gọi là số gia của biến và

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

gọi là số gia của hàm số tại x_0 ứng với số gia Δx . Tỷ số

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

gọi là tỷ sai phân của y đối với x tại x_0 ứng với Δx (gọi tắt là tỷ sai phân).

- ◆ Đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại x_0 , ký hiệu $y'(x_0)$ hay $f'(x_0)$

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad (\text{giới hạn này tồn tại hữu hạn})$$

$$\text{hay } f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\text{giới hạn này tồn tại hữu hạn})$$

- ◆ Đạo hàm bên trái của hàm số $y = f(x)$ tại x_0 , ký hiệu $y'(x_0^-)$ hay $f'(x_0^-)$

$$f'(x_0^-) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\text{giới hạn này tồn tại hữu hạn})$$

- ◆ Đạo hàm bên phải của hàm số $y = f(x)$ tại x_0 , ký hiệu $y'(x_0^+)$ hay $f'(x_0^+)$

$$f'(x_0^+) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (\text{giới hạn này tồn tại hữu hạn})$$

- ◆ Hàm số $y = f(x)$ gọi là có đạo hàm trên khoảng (a, b) nếu $f(x)$ có đạo hàm $\forall x \in (a, b)$.

- ◆ Hàm số $y = f(x)$ gọi là có đạo hàm trên đoạn $[a, b]$ nếu $f(x)$ có đạo hàm trên (a, b) , có đạo hàm phải tại a , có đạo hàm trái tại b .

* **Chú ý**

i) Đạo hàm phải tại x_0 còn ký hiệu là $f'_+(x_0)$, đạo hàm trái tại x_0 còn ký hiệu là $f'_-(x_0)$; khi xét đạo hàm phải (trái) chỉ cần hàm số xác định tại x_0 và lân cận phải (trái) tại x_0 .

ii) **Mở rộng khái niệm đạo hàm**, khi các giới hạn ở vế phải ở trên không tại hữu hạn tồn tại mà bằng ∞ thì ta nói hàm số có đạo hàm (đạo hàm trái, đạo hàm phải) ∞ tại x_0 .

Ví dụ 1 Cho hàm số: $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ 1 & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Chứng minh hàm số liên tục tại $x = 0$ và tính đạo hàm $f'(0)$.

Giải

TXĐ: $D = (-1, +\infty)$,

$$f(0) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 = f(0) \Rightarrow \text{Hàm số liên tục tại } x = 0.$$

Tính đạo hàm

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(1+x)} = -\frac{1}{2}$$

Ví dụ 2 Cho hàm số $f(x) = (x-a)u(x)$, với $u(x)$ là hàm số liên tục tại $x = a$. Tính đạo hàm $f'(a)$.

Giải

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)u(x)}{x-a} = \lim_{x \rightarrow a} u(x) = u(a) \quad (\text{vì } u(x) \text{ liên tục tại } a)$$

Ví dụ 3 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} & \text{khi } x \neq 0 \\ \frac{1}{2} & \text{khi } x = 0 \end{cases}$

Chứng minh rằng hàm số liên tục tại $x = 0$. Tính đạo hàm của hàm số tại $x = 0$.

Giải

Tập xác định $\mathbb{D} = \{x \in \mathbb{R}: x \leq 1\}$.

a) Vì $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(1 + \sqrt{1-x})} = \frac{1}{2} = f(0)$ nên hàm số liên tục tại $x = 0$.

$$b) f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 2\sqrt{1-x} - x}{2x^2}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 - \sqrt{1-x}}{x} \right)^2 = \frac{1}{8}$$

1.2- Định lý (liên hệ giữa đạo hàm, đạo hàm trái, đạo hàm phải)

Hàm số $f(x)$ có đạo hàm tại điểm $x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} \text{tồn tại } f'(x_0^+), f'(x_0^-) \\ \text{và } f'(x_0^+) = f'(x_0^-) \end{cases}$

Khi đó

$$f'(x_0) = f'(x_0^-) = f'(x_0^+)$$

Nếu $f'(x_0^-) \neq f'(x_0^+)$ thì không tồn tại đạo hàm $f'(x_0)$.

Ví dụ 4 Cho hàm số $f(x) = |\sin 3x|$

a) Chứng minh hàm số liên tục trên $(-\infty; +\infty) = \mathbb{R}$.

b) Tính $f'(0^+)$, $f'(0^-)$ và cho biết hàm số có đạo hàm tại 0 không?

Giải

Tập xác định $\mathbb{D} = \mathbb{R}$.

a) Tại điểm x_0 tùy ý thuộc $\mathbb{R}$, vì $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} |\sin 3x| = |\sin 3x_0| = f(x_0)$ nên hàm số liên tục tại x_0 . Vậy hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$.

$$b) f'(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|\sin 3x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3 \sin 3x}{3x} = 3; f'(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|\sin 3x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3 \sin 3x}{3x} = -3$$

Vì $f'(0^+) = 3 \neq -3 = f'(0^-)$ nên hàm số không có đạo hàm tại 0.

2.1.4- Các qui tắc tính đạo hàm

$$a) (kf(x))' = kf'(x), \text{ với } k = \text{const}$$

$$b) (f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$c) (f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + g'(x)f(x)$$

$$d) \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{[g(x)]^2}, \quad \left(\frac{1}{g(x)} \right)' = \frac{-g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$f) \text{ Đạo hàm hàm hợp : } (f(u(x)))' = f'(u)u'(x)$$

g) Đạo hàm ngược: Nếu hàm $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) \neq 0$ và tồn tại hàm ngược $x = g(y)$ thì hàm $g(y)$ có đạo hàm tại $y_0 = f(x_0)$ và

$$g'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

2.1.5. Định lý (liên hệ giữa tính liên tục và đạo hàm)

i) Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 thì $f(x)$ liên tục tại x_0 .

ii) Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng (a, b) thì $f(x)$ liên tục trên (a, b) .

* Chú ý Nếu hàm số $y = f(x)$ không liên tục tại x_0 thì $f(x)$ không có đạo hàm tại x_0 . Một hàm số liên tục tại x_0 có thể không có đạo hàm tại x_0 .

2.1.6- Bảng công thức đạo hàm

$(C)' = 0$ (C hằng số)	
$(x^\alpha)' = \alpha \cdot x^{\alpha-1}$	$(u^\alpha)' = \alpha \cdot u^{\alpha-1} \cdot u'$
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$	$\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$
$(\sin x)' = \cos x$	$(\sin u)' = \cos u \cdot u'$
$(\cos x)' = -\sin x$	$(\cos u)' = -\sin u \cdot u'$
$(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u} = u'(1 + \tan^2 u)$
$(\cot x)' = \frac{-1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$	$(\cot u)' = \frac{-1}{\sin^2 u} = -u'(1 + \cot^2 u)$
$(e^x)' = e^x$	$(e^u)' = e^u \cdot u'$
$(a^x)' = a^x \ln a$	$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \cdot \ln a}$	$(\log_a u)' = \frac{u'}{u \cdot \ln a}$
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$	$(\arccos u)' = \frac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	$(\arctan u)' = \frac{u'}{1+u^2}$
$(\operatorname{arc cot} gx)' = \frac{-1}{1+x^2}$	$(\operatorname{arc cot} gu)' = \frac{-u'}{1+u^2}$

2.1.7- Đạo hàm cấp cao Cho hàm số $y = f(x)$.

♦ Đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ gọi là đạo hàm cấp 1.

♦ Đạo hàm của đạo hàm cấp 1 (nếu tồn tại) gọi là đạo hàm cấp 2:

$$y'' = (y')' = (f'(x))' = f''(x)$$

- ♦ Đạo hàm của đạo hàm cấp 2 (nếu tồn tại) gọi là đạo hàm cấp 3:

$$y''' = (y'')' = (f''(x))' = f'''(x)$$

- ♦ Đạo hàm của đạo hàm cấp $n-1$ (nếu tồn tại) gọi là đạo hàm cấp n :

$$y^{(n)} = (y^{(n-1)})' = (f^{(n-1)}(x))' = f^{(n)}(x)$$

Ví dụ 5 Tính đạo hàm cấp n hàm số $y = \ln(2x+1)$

Giải

$$y' = \frac{2}{2x+1} = (2x+1)^{-1} 2$$

$$y'' = -1(2x+1)^{-2} 2^2$$

$$y''' = 2!(2x+1)^{-3} 2^3$$

$$y^{(4)} = -3!(2x+1)^{-4} 2^4$$

$$y^{(5)} = 4!(2x+1)^{-5} 2^5$$

⋮

$$y^{(n)} = (-1)^{n+1} (n-1)! (2x+1)^{-n} 2^n$$

§2. VI PHÂN

2.1 . Định nghĩa Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên (a, b) và $x_0, x_0 + \Delta x \in (a, b)$.

i) Số gia của hàm $f(x)$ tại x_0 là ứng với Δx : $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$

ii) Hàm số $f(x)$ gọi là khả vi tại x_0 nếu số gia Δy có thể viết dưới dạng

$$\Delta y = A \cdot \Delta x + o(\Delta x)$$

trong đó A là hằng số chỉ phụ thuộc x_0 , $o(\Delta x)$ là VCB bậc cao hơn Δx khi $\Delta x \rightarrow 0$ (tức là $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$). Khi đó đại lượng $A \cdot \Delta x$ gọi là vi phân của hàm $f(x)$ tại x_0 , ký hiệu $dy(x_0)$ hoặc $df(x_0)$. Vậy $dy(x_0) = A \cdot \Delta x = df(x_0)$.

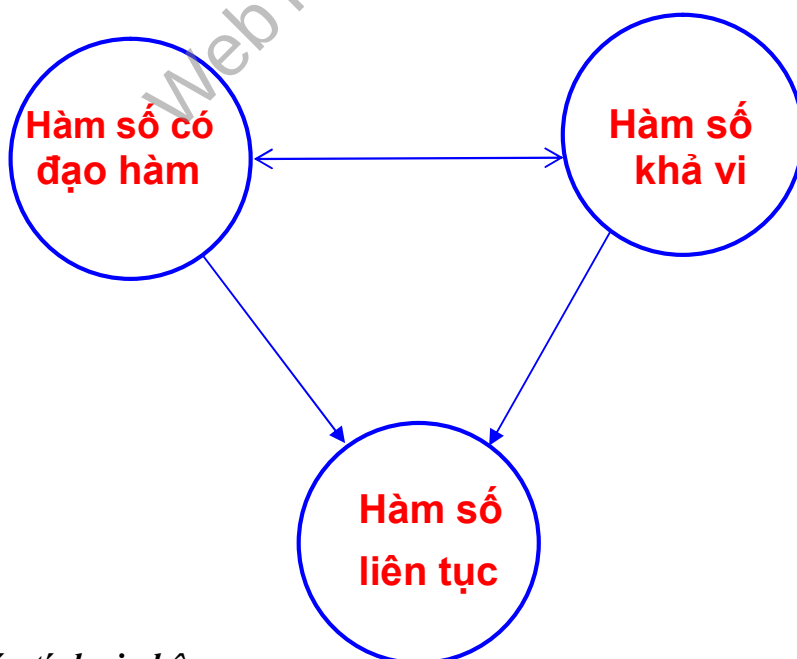
iii) Hàm số $f(x)$ gọi là khả vi trong khoảng (a, b) nếu $f(x)$ khả vi tại mọi x thuộc khoảng (a, b) .

2.2 . Định lý (liên hệ giữa đạo hàm và vi phân)

i) Hàm số $y = f(x)$ khả vi tại x_0 **khi và chỉ khi** $f(x)$ có đạo hàm (hữu hạn) tại điểm x_0 . Khi đó hằng số $A = f'(x_0)$.

ii) Hàm số $y = f(x)$ khả vi trên khoảng (a, b) **khi và chỉ khi** $f(x)$ có đạo hàm (hữu hạn) tại mọi điểm $x \in (a, b)$. Khi đó vi phân của hàm $f(x)$ tại điểm bất kỳ $x \in (a, b)$, ký hiệu dy hay $df(x)$, và được tính như sau:

$$dy = y' \Delta x = f'(x) \Delta x = df(x)$$



2.3 . Công thức tính vi phân

Áp dụng công thức $dy = y' \Delta x = f'(x) \Delta x = df(x)$ cho hàm số $y = x, y' = 1$ ta được

$$dx = dy = y' \Delta x = 1 \Delta x = \Delta x$$

Suy ra công thức tính vi phân

$$dy = y' dx = f'(x) dx = df(x)$$

dx gọi là vi phân của biến độc lập x

Ví dụ 6

a) Hàm số $y = \ln(2x+1)$ thì vi phân $dy = y' dx = \frac{2}{2x+1} dx$

b) Hàm số $y = xe^{5x}$ thì vi phân $dy = y' dx = (1+5x)e^{5x} dx$

c) Hàm số $y = t^2 \ln t$ thì vi phân $dy = y' dt = (2t \ln t + t) dt$

2.3 . Áp dụng vi phân tính gần đúng

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a;b)$ và $x_0, x_0+\Delta x \in (a;b)$. Nếu hàm số $f(x)$ khả vi tại x_0 và Δx bé thì ta có công thức tính gần đúng

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x \quad \text{hoặc} \quad \Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0) \Delta x$$

Ví dụ 7 Cho hàm số $f(x) = \sqrt{9+x}$. Tính đạo hàm $f'(0)$. Áp dụng vi phân, chứng minh công thức tính gần đúng

$$\sqrt{9+\varepsilon} \approx 3 + \frac{\varepsilon}{6}, \quad \forall \varepsilon > 0 \text{ bé}$$

Giải

Tập xác định: $D = [-9; +\infty)$

$$\text{Đạo hàm: } f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{9+x}}, \quad f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{9+0}} = \frac{1}{6}$$

Hàm số $f(x)$ khả vi tại x_0 và Δx bé thì ta có công thức tính gần đúng

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

Chọn $f(x) = \sqrt{9+x}$, $x_0 = 0$, $\Delta x = \varepsilon$ ta được

$$f(0 + \varepsilon) \approx f(0) + f'(0) \varepsilon \Leftrightarrow \sqrt{9+\varepsilon} \approx 3 + \frac{1}{6} \varepsilon$$

2.4 . Quy tắc tính vi phân

$$\textcircled{1} d(u \pm v) = du \pm dv \quad \textcircled{2} d(u \cdot v) = u dv + v du \quad \textcircled{3} d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, \text{ với } v \neq 0.$$

2.5 . Vi phân cấp cao Cho hàm số $y = f(x)$.

♦ Vi phân của hàm số $y = f(x)$ gọi là vi phân cấp 1: $dy = y' dx$

♦ Vi phân của vi phân cấp 1 (nếu tồn tại) gọi là vi phân cấp 2, ký hiệu d^2y :

$$d^2y = d(y') = y'' dx^2$$

- ♦ Vi phân của vi phân cấp $n-1$ (nếu tồn tại) gọi là vi phân cấp n , ký hiệu $d^n y$:

$$d^n y = d(d^{n-1} y) = y^{(n)} dx^n$$

*** Chú ý**

- ♦ Nếu x là biến độc lập thì $d^n y = y^{(n)} dx^n$
- ♦ Nếu x không là biến độc lập mà là hàm số thì $d^n y = y^{(n)} dx^n$ chỉ đúng khi $n = 1$, với $n \geq 2$ thì đẳng thức này không còn đúng nữa. Tính chất này gọi là tính bất biến của vi phân cấp 1.

Ví dụ 8 Tính vi phân cấp 1, 2, 3, ..., n hàm số $y = \ln(2x+1)$

Giải

Vi phân cấp 1: $dy = y' dx = \frac{2}{2x+1} dx = (2x+1)^{-1} 2 dx$

Vi phân cấp 2: $d^2 y = y'' dx^2 = -1(2x+1)^{-2} 2^2 dx^2$

Vi phân cấp 3: $d^3 y = y''' dx^3 = 2!(2x+1)^{-3} 2^3 dx^3$

$\vdots$

Vi phân cấp n : $d^n y = y^{(n)} dx^n = (-1)^{n+1} (n-1)! (2x+1)^{-n} 2^n dx^n$

2.3. Định lý Lagrange Cho hàm số $y = f(x)$

Nếu $\left\{ \begin{array}{l} f(x) \text{ liên tục trên } [a, b]. \\ f(x) \text{ có đạo hàm trên } (a, b) \end{array} \right\}$ thì $\exists c \in (a, b)$ sao cho: $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

*** Hệ quả** Nếu $f'(x) = 0, \forall x \in (a, b)$ thì $f(x)$ là hằng số trên (a, b) .

2.4. Định lý Rolle Cho hàm số $y = f(x)$

Nếu $\left\{ \begin{array}{l} f(x) \text{ liên tục trên đoạn } [a, b] \\ f(x) \text{ có đạo hàm trong khoảng } (a, b) \\ f(a) = f(b) \end{array} \right.$

thì $\exists c \in (a, b)$ sao cho $f'(c) = 0$ (tức là phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm $\in (a, b)$)

2.5. Định lý Cauchy Cho các hàm số $f(x), g(x)$

Nếu $\left\{ \begin{array}{l} f(x), g(x) \text{ liên tục trên đoạn } [a, b] \\ f(x), g(x) \text{ có đạo hàm trong khoảng } (a, b) \end{array} \right\}$ thì $\exists c \in (a, b)$ sao cho

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$$

2.6 Quy tắc L'Hospital

* Quy tắc 1 Giả sử các hàm $f(x)$, $g(x)$ thỏa:

- $f(x)$, $g(x)$ có đạo hàm trong lân cận điểm a (a hữu hạn hoặc bằng ∞) có thể trừ điểm a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ và $g'(x) \neq 0$ trong lân cận điểm a .

Khi đó nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A hữu hạn hoặc vô hạn).

* Quy tắc 2: Giả sử các hàm $f(x)$, $g(x)$ thỏa:

- $f(x)$, $g(x)$ có đạo hàm trong lân cận điểm a (a hữu hạn hoặc bằng ∞) có thể trừ điểm a .
- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, và $g'(x) \neq 0$ trong lân cận điểm a .

Khi đó nếu $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ thì $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$ (A hữu hạn hoặc vô hạn).

Ví dụ 9 Tính các giới hạn

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctg x - \frac{\pi}{4}}{e^{x-1} - 1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{e^x - 1}$$

Giải

Áp dụng quy tắc L'Hospital

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\arctg x - \frac{\pi}{4}}{e^{x-1} - 1} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{e^{x-1}} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x} = e^0 = 1 \quad (\text{vì } \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0)$$

$$c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{e^x - 1} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{e^x} = \frac{0}{+\infty} = 0$$

BÀI TẬP

Bài 1

a) Chứng minh rằng nếu hàm $f(x)$ có đạo hàm tại a thì

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{xf(a) - af(x)}{x - a} = f(a) - af'(a)$$

b) Cho hàm số $f(x) = |x - a| u(x)$, với $u(x)$ là hàm số liên tục tại $x = a$. Tính đạo hàm $f'(a^+)$, $f'(a^-)$

Xác định giá trị $u(a)$ để hàm số có đạo hàm tại a và tính đạo hàm đó.

c) Chứng minh rằng nếu hàm số $f(x)$ khả vi tại $x = a$ thì hàm

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{khi } x \neq a \\ f'(a) & \text{khi } x = a \end{cases}$$

liên tục tại $x = a$.

Bài 2 Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{nếu } x \neq 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0 \end{cases}$. Tìm $f'(0)$.

Bài 3 Tính đạo hàm và vi phân các hàm số sau:

a) $y = x^{2^x}$ b) $y = \frac{(x-4)^2 \sqrt[5]{2x-1}}{(x-1)^3}$ c) $y = 5^{\sin^2 3x}$ d) $y = x^x$

Bài 4 Cho y là hàm số theo biến x xác định bởi phương trình tương ứng, hãy tìm đạo hàm y'_x : a) $x^3 + \ln y - x^2 e^y = 0$ b) $e^x + e^y - 2^{xy} - 1 = 0$

Bài 5 Tính đạo hàm và vi phân cấp n của các hàm số sau:

a) $y = 2^x + 2^{-x}$ b) $y = \ln(x+1)$ c) $y = xe^x$
d) $y = \frac{5x^2 - 3x - 20}{x^2 - 2x - 3}$ e) $y = xe^{2x}$ f) $y = \sin^2 x$.

Bài 6 Cho hàm $f(x) = (x^2 - 1)(x^2 - 4) + 2010$. Chứng minh phương trình $f'(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

Bài 7 Tìm điểm M trên cung AB của đường cong $y = -x^2 + 2x$ mà tại đó tiếp tuyến song song với dây cung AB biết $A(1, 1)$, $B(3, -3)$.

Bài 8 Chứng minh các bất đẳng thức sau: (áp dụng định lý Lagrange)

1) $|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \frac{1}{2}|x - y|, \forall x, y \in [1, +\infty)$. 2) $\frac{b-a}{b} < \ln \frac{b}{a} < \frac{b-a}{a}$, với $0 < a < b$.

Bài 5.27 Tính đạo hàm của các hàm số cho dưới dạng tham số:

a) $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t + \arctgt \end{cases}$; b) $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

Bài 9

a) Cho hàm $y = y(x)$ dạng tham số $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = 3t^5 + 5t^3 + 1 \end{cases}$. Tính $y'(x)$ tại $x_0 = 1$.

a) Cho hàm $y = y(x)$ dạng tham số $\begin{cases} x = e^{-t} \sin t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$. Tính $y'(x)$ tại $x_0 = 0$.

Bài 10 Tính các đạo hàm một phía của hàm số $f(x) = \sqrt{1 - e^{-x^2}}$.

Bài 11 a) Tính gần đúng: $\lg 46^0$; b) $\arctg 0,97$

Bài 12 Tính các giới hạn sau: (Áp dụng quy tắc *L'Hospital*)

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^{x/2}}{x + e^x} & \text{b) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{1 - \sin(\pi x / 2)} \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\ln(x-a)}{\ln(e^x - e^a)} & \text{d) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arctg x}{x^3} \\ \text{e) } \lim_{x \rightarrow 0+} x^{\sin x} & \text{f) } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi - 2\arctg x}{e^{3/x} - 1} \end{array}$$

Bài 13 Cho hàm số $f(x) = \sqrt{16+x}$

a) Tính đạo hàm $f'(0)$.

b) Áp dụng vi phân, chứng minh công thức tính gần đúng

$$\sqrt{16+\varepsilon} \approx 4 + \frac{\varepsilon}{8}, \quad \forall \varepsilon > 0 \text{ bé}$$

Bài 14 Cho hàm số $f(x)$ khả vi tại $x=a$ và $f(a) + f'(a)(x-a) \stackrel{\text{đặt}}{=} L(x)$ là xấp xỉ tuyến tính (Linear Approximation) của $f(x)$ trong lân cận a . Tức là

$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x-a) = L(x)$ với mọi x thuộc lân cận a . Chứng minh rằng $f(x) - L(x) = \varepsilon(x)(x-a)$ với $\varepsilon(x)$ là hàm sai số thỏa mãn $\lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0$.

Áp dụng xấp xỉ tuyến tính chứng minh rằng với x bé gần bằng 0 thì

$$\ln(1+x) \approx x, \quad \sin x \approx x, \quad \cos x \approx 1, \quad \sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \frac{x}{n}$$